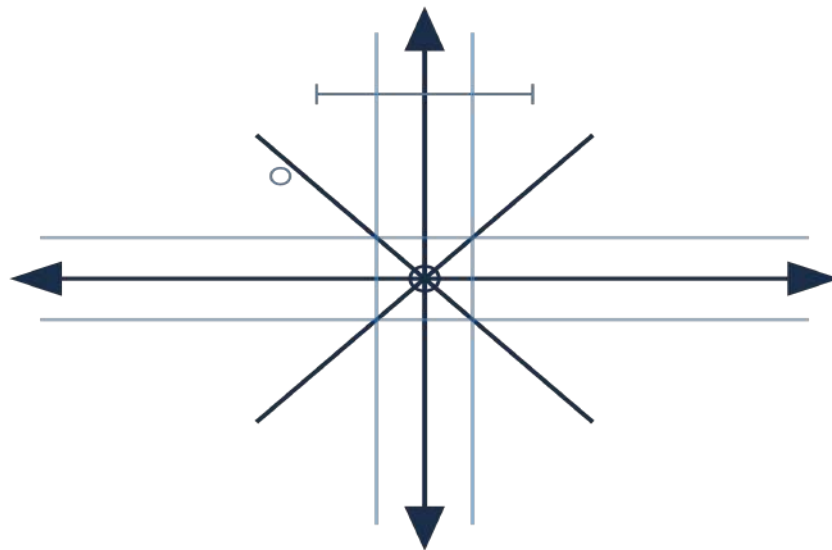




Mapeo dinámico vial

Proyecto Integrador de Ciencias de Datos - 2026

Kelechian Leonardo - 195.147 * Coyra Federico - 199.751



Inspector

Captura el video
en terreno.



Funcionario Municipal

Consume la data para
planificar reparaciones

Sistema Mapeo Vial

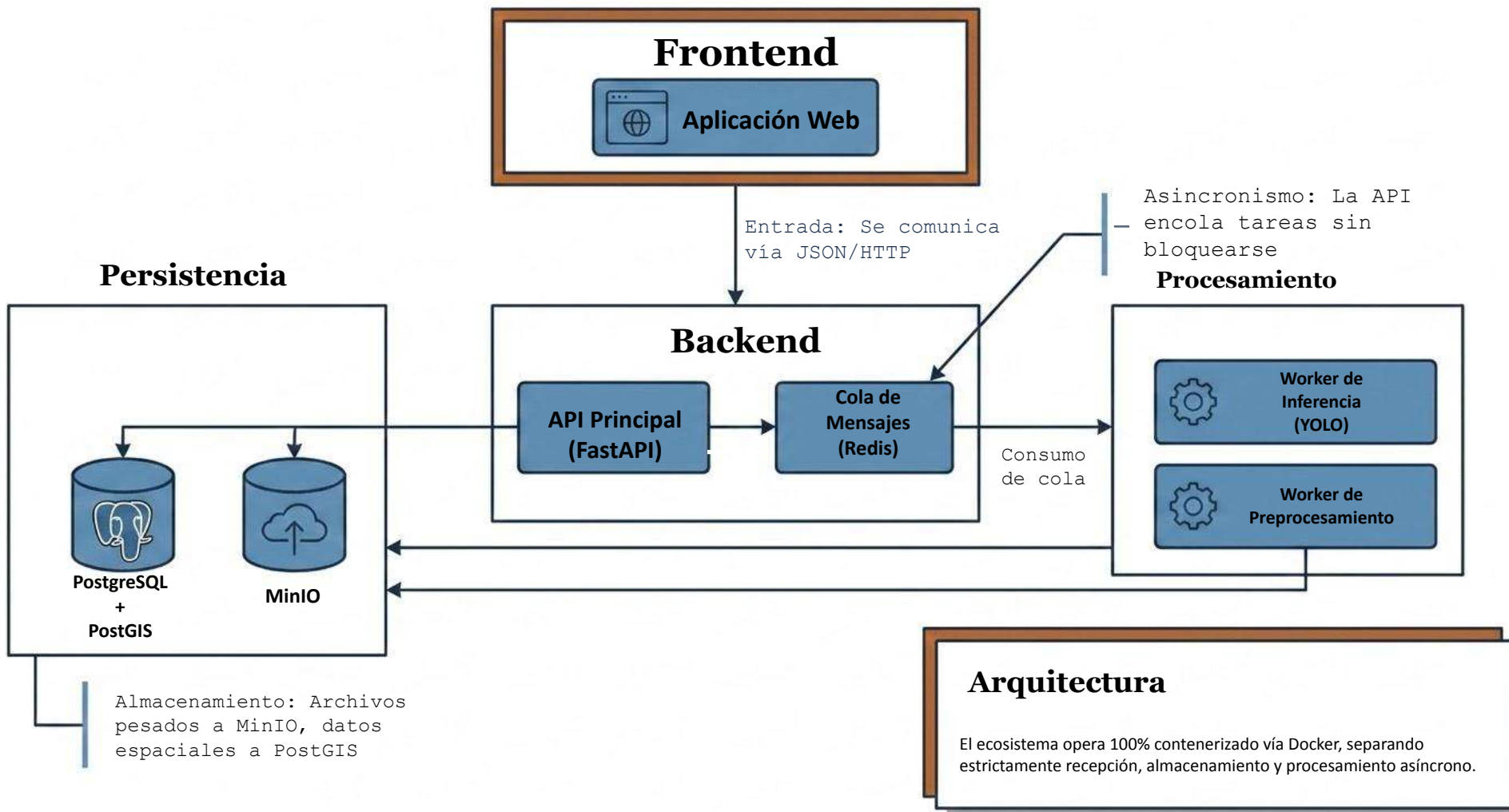
Graba y procesa
el estado de las calles
mediante automatización.

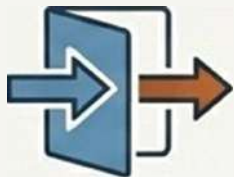
API LLM (Ollama)

Redacta informes
basados en datos

OpenStreetMap

Provee jerarquía y
contexto de calles





Entrada

FastAPI

Gestión de peticiones HTTP, enrutamiento a MinIO y encolamiento rápido de tareas.



Procesamiento ML

Worker (Python)

Servicio en segundo plano para inferencia YOLO y geolocalización de baches.



Middleware/Intermediario

Redis

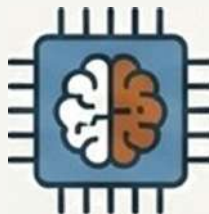
Broker asíncrono y cola de mensajes para desacoplar recepción e inferencia.



Persistencia

MinIO + PostgreSQL/PostGIS

MinIO para archivos de video originales; PostreSQL/PostGIS para registros relacionales y datos espaciales.



Motor de IA

Ollama

Ejecución del LLM local para análisis de fallas y reportes ejecutivos. (Meta AI)

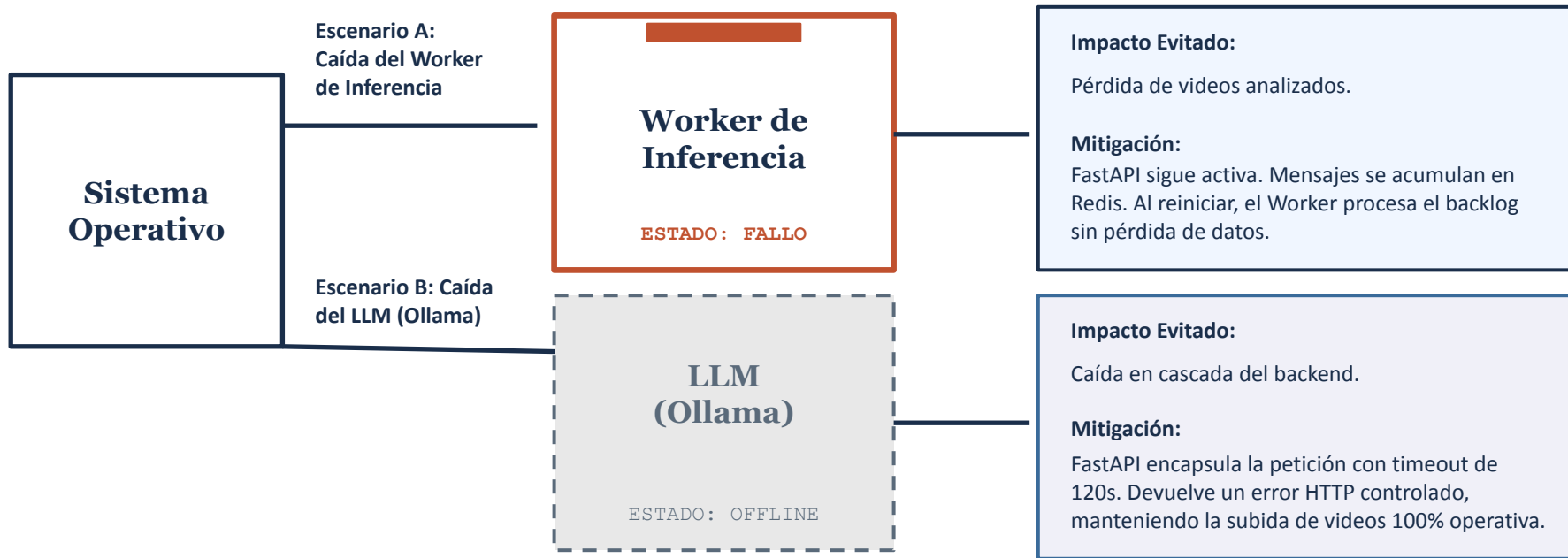


Observabilidad

Stack Loki / Promtail / Grafana

Extracción de logs de contenedores, indexación y visualización centralizada.

Arquitectura tolerante a Fallas



POST

/api/v1/videos

Recibe: Archivos (Video + Metadata JSON).

Devuelve: JSON con mensaje de éxito, video_id y estado inicial.

GET

/api/v1/detecciones

Recibe: Petición estándar.

Devuelve: Lista JSON de detecciones geolocalizadas (estándar GeoJSON vía PostGIS) y niveles de confianza.

POST

/api/v1/reporte/{video_id}

Operación: Ensambla prompt espacial y llama a LLM interno.

Control de Errores: Retorna HTTP 404 (no existe) o HTTP 400 (video en proceso).

¿Por qué utilizamos PostgreSQL + PostGIS?

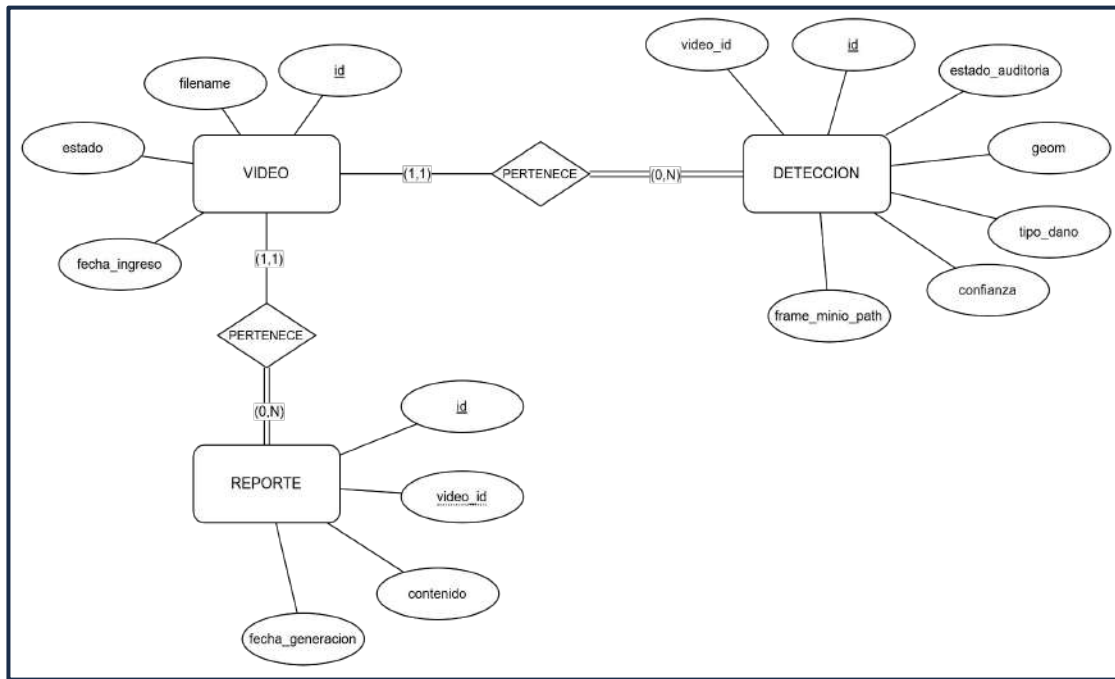


Tabla video

Entidad maestra. Controla la trazabilidad mediante los estados (pendiente, procesando, procesado, error).

Tabla detección

Tabla transaccional. Almacena las coordenadas espaciales precisas (geom), tipo de daño y confianza de la IA.

Tabla reporte

Almacena el output textual del LLM asociado a cada video analizado.

Estabilidad y Calidad

Docker Compose (Estabilidad y Seguridad)



Imágenes Ligeras:

Uso de python-slim para menor superficie de ataque.



Gestión de Secretos:

Variables inyectadas por .env.



Orquestación:

depends_on asegura que la API espere a la BD.



Persistencia:

Volúmenes nombrados protegen la data ante reinicios.

Calidad (Pre-commit)



Formateo:

`black` e `isort` aseguran estandarización del código base.



Sintaxis:

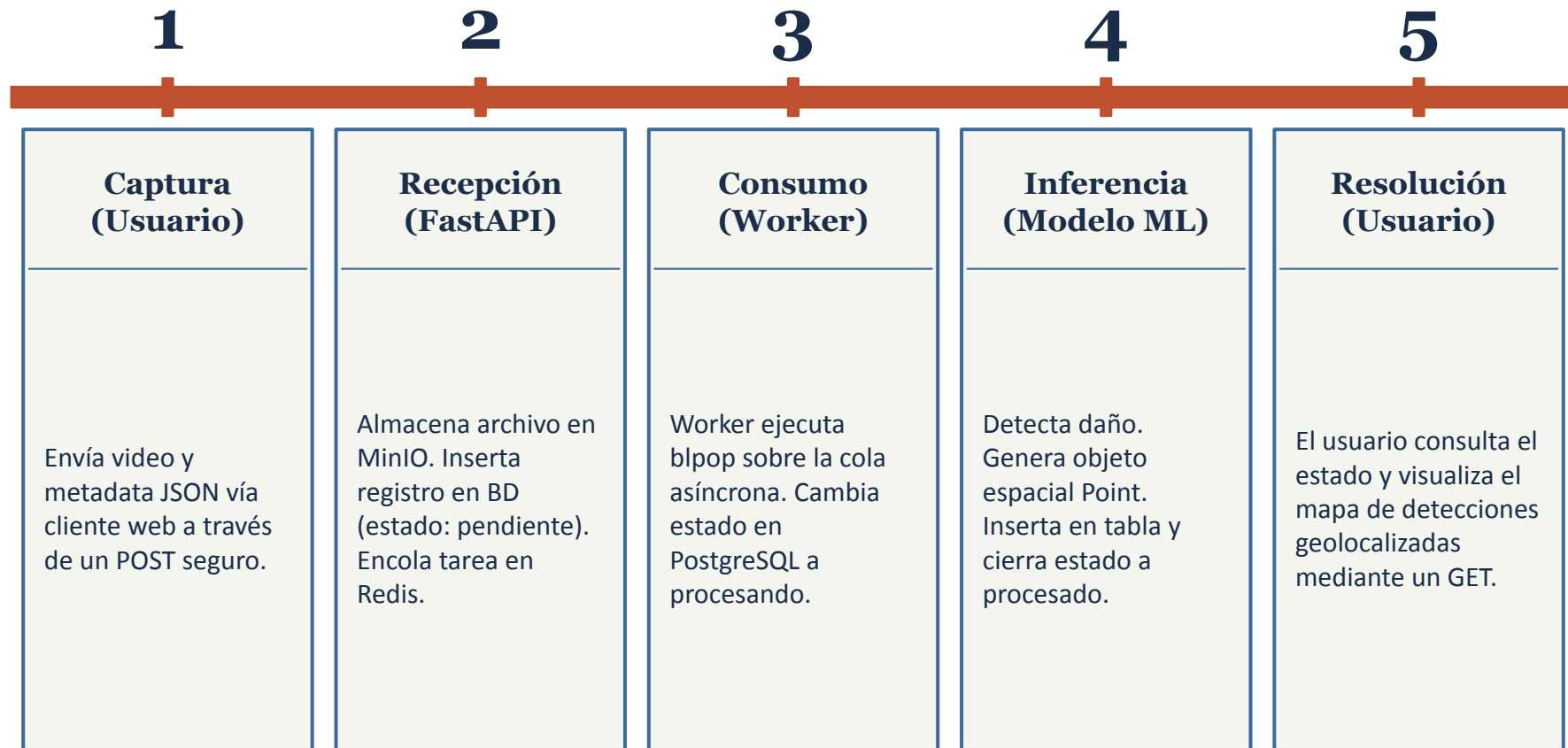
`flake8` verifica reglas estrictas PEP8.



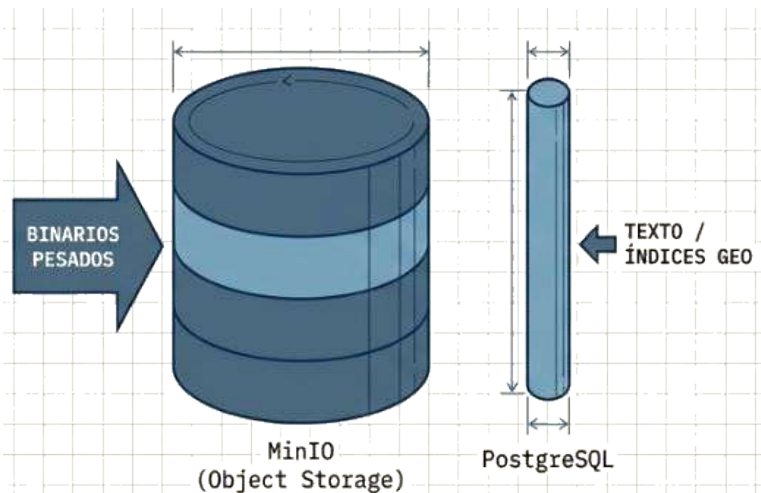
Seguridad:

`detect-secrets` previene fuga de credenciales.

End-to-End



Escalar a 10x más datos



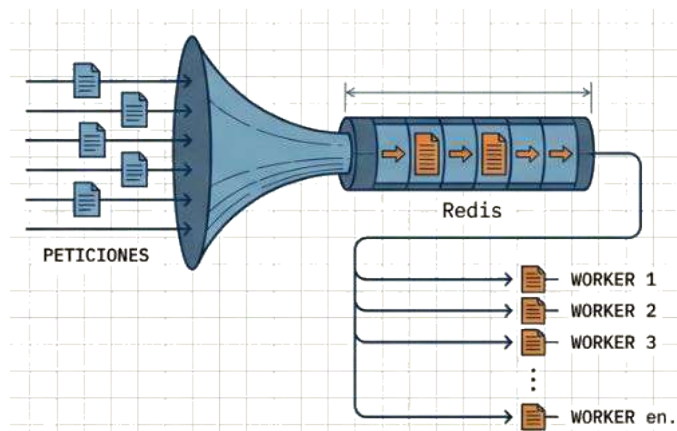
Mecanismo:

Delegación estricta a MinIO (Object Storage).

Resultado:

La base de datos relacional (PostgreSQL) se mantiene más ligera, almacenando únicamente texto e índices geográficos.

Escalar a 10x más usuarios



Mecanismo:

Patrón arquitectónico asíncrono. La API encola peticiones en Redis sin bloquearse.

Resultado:

El sistema permite levantar múltiples réplicas concurrentes del worker de procesamiento sin alterar la infraestructura base.